

1967, EL AÑO NEGRO **ENERO — ABRIL**

En tres meses mueren cuatro hombres, dos en cada bando, **por la misma causa**: un calendario político por encima de advertencias técnicas que constaban por escrito. Y lo que cada país hizo después explica quién llegó a la Luna.



GRISSOM, WHITE Y CHAFFEE

01 EL INCENDIO DEL APOLO 1

No era un vuelo: era un ensayo en tierra. Tan poco arriesgado en apariencia que **ni siquiera se clasificó como peligroso** — el cohete estaba sin combustible. Dentro de la cápsula, el 27 de enero de 1967, estaban **Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee**. El primero era uno de los siete originales del Mercury; el segundo, el del primer paseo espacial americano.

Lo que pasó fue la suma de **tres decisiones razonables por separado y letales juntas**.

Una: atmósfera de oxígeno puro presurizada. Se usaba oxígeno puro para simplificar el diseño, y en tierra lo presurizaron por encima de la presión exterior para que la cabina quedara rígida. En esas condiciones **arde absolutamente todo**, incluso materiales que normalmente no son inflamables.

Dos: la cabina estaba llena de velcro, redes de nailon y cableado mal protegido. Una chispa — probablemente de un cable pelado bajo el asiento de Grissom — bastó.

Tres, y lo peor: la escotilla se abría hacia dentro, necesitaba varios minutos y una herramienta. Y con la presión interior más alta que la exterior, **era físicamente imposible de abrir**: cuanto más ardía, más presión, más imposible.

Murieron en unos **quince o veinte segundos**. En las grabaciones se oye a White intentando abrir la escotilla. Y el detalle más amargo: **Grissom había criticado en público** esa escotilla y los fallos del programa.

27 DE ENERO DE 1967

0	combustible en el cohete: el ensayo se consideraba no peligroso
15 s	aproximados desde el primer aviso hasta el silencio
90 s	mínimos que habría costado abrir la escotilla en condiciones ideales
1.300	cambios de diseño en la cápsula tras el accidente

02 CRONOLOGÍA DE TRES MESES

1966

AVISOS

Grissom cuelga un limón en el simulador. Los informes internos se acumulan

27 ene

APOLO 1

Incendio en tierra. Mueren Grissom, White y Chaffee

feb-abr

INVESTIGACIÓN PÚBLICA

Comisión, informe accesible y comparecencias ante el Congreso

feb

«DUROS Y COMPETENTES»

Kranz reúne a su equipo y lo hace escribir en las pizarras

24 abr

SOYUZ 1

El paracaídas falla. Muere Vladimir Komarov

abr

SILENCIO

Funeral de Estado y ninguna investigación pública

1967-68

REDISEÑO

Escotilla, atmósfera, materiales y cableado. Más de mil cambios

oct 68

APOLO 7

Vuelve a volar la nave, ya rediseñada, con tripulación

dic 68

APOLO 8

A la Luna en menos de dos años desde el incendio

1968

URSS PARADA

Dieciocho meses sin vuelos tripulados. Nadie fuera sabe por qué

03 SEIS CLAVES

- No fue un fallo, fueron tres a la vez**
Oxígeno puro, materiales inflamables y una escotilla que se abría hacia dentro. **Cada decisión tenía su lógica; la combinación no la revisó nadie.**
- El ensayo se consideraba seguro**
Sin combustible en el cohete, se clasificó como **no peligroso**. No había equipo de emergencia preparado ni protocolo de evacuación rápida.
- Estaba advertido y por escrito**
Grissom lo había dicho en público y había informes internos. **El patrón se repetirá** en el Challenger y en el Columbia.
- Komarov voló en una nave que no estaba lista**
Con defectos conocidos y detectados por los ingenieros. **La fecha la marcó el aniversario de Lenin**, no la técnica.
- Morir en tierra salvó el programa**
Si el incendio hubiera sido en vuelo, **nadie habría sabido la causa**. Se perdió una tripulación y se ganó el diagnóstico.
- La diferencia estuvo en la reacción**
EE. UU. hizo pública la investigación y corrigió en dos años. La URSS enterró con honores y **no contó nada**. Ahí se decide la carrera.

Quiénes eran

Grissom: segundo americano en el espacio, de los siete del Mercury y candidato serio a pisar la Luna. **White**: el del primer paseo espacial americano. **Chaffee**: no había volado nunca.

Por qué oxígeno puro

Simplifica muchísimo el diseño: un solo gas, un solo depósito, menos válvulas y menos peso. **En vuelo, a baja presión, es seguro.** El problema fue usarlo en tierra y presurizado.

Por qué la escotilla iba así

Porque Grissom, años antes, había **perdido su cápsula Mercury** al abrirse la escotilla explosiva antes de tiempo. Se rediseñó para que no pudiera abrirse sola. **La corrección de un fallo creó el siguiente.**

04 LO QUE CAMBIÓ DESPUÉS · Y SALVÓ EL PROGRAMA

La reacción fue brutal, y paradójicamente es lo que hizo posible el Apolo 11 dos años y medio después. Se rediseñó la cápsula casi entera: **más de mil trescientos cambios**. Tres fueron los decisivos.

La escotilla. Pasó a abrirse **hacia fuera y en siete segundos**, con una sola palanca. Es el cambio más evidente y el que nunca debería haber hecho falta.

La atmósfera. En tierra se pasó a una mezcla con nitrógeno; el oxígeno puro quedó solo para el vuelo, y a presión baja, donde no se comporta como en tierra.

Los materiales. Fuera el velcro y el nailon, sustituidos por tejidos ignífugos, y cableado rehecho con protección nueva.

Pero lo más importante no fue técnico, fue cultural. La NASA pasó de la euforia del «podemos con todo» a una obsesión con el detalle que duró exactamente hasta que se olvidó — y cuando se olvidó, llegó el Challenger.

De aquellos días sale una frase que se convirtió en doctrina interna. **Gene Kranz**, director de vuelo, reunió a su equipo y les dijo que a partir de entonces serían «**duros y competentes**»: duros, en el sentido de responsables para siempre de lo que hacen; competentes, en el de no dar nunca nada por supuesto. Lo hizo escribir en las pizarras y no se borró en años.

Y el reconocimiento que más dice: los astronautas posteriores sostuvieron que si aquel incendio hubiera ocurrido en vuelo, **habría muerto una tripulación entera sin que nadie supiera por qué**, y el programa se habría hundido. Murieron tres en tierra y eso salvó a los demás.

TRES DECISIONES RAZONABLES · JUNTAS, LETALES

- OXÍGENO PURO**
Presurizado por encima del exterior: aire todo, hasta lo ignífugo.
- MATERIALES**
Velcro, nailon y cableado sin proteger por toda la cabina.
- LA ESCOTILLA**
Se abre hacia dentro y tardaba minutos. Con presión, imposible.

15-20 S
Lo que tardaban en morir los tres tripulantes

Ninguna de las tres, por separado, **habría matado a nadie**

05 KOMAROV · LO DOCUMENTADO Y LO DISCUTIDO**LO SÓLIDO**

- **La Soyuz no estaba lista.** Hubo informes técnicos previos señalando numerosos defectos de diseño.
- **La fecha la marcó el calendario político**, ligado al aniversario del nacimiento de Lenin.
- **Un panel solar no se desplegó** nada más llegar a órbita: se quedó con la mitad de energía y los sistemas de orientación fallaron.
- **El paracaídas principal no se abrió** y el de reserva se enredó. La cápsula se estrelló a toda velocidad.
- **Iba a ser una misión doble:** otra Soyuz debía lanzarse al día siguiente y acoplarse. **Cancelarla evitó una tragedia mayor.**

LO DISCUTIDO

- La versión más difundida dice que Komarov **sabía que iba a morir** y se negó a renunciar **para que no mandaran a Gagarin**, su suplente.
- Y que en sus últimos minutos se le oyó por radio maldiciendo a los responsables.
- **Varios historiadores consideran esa versión muy novelada.** Procede sobre todo de un libro basado en testimonios de un amigo suyo del KGB, y las grabaciones citadas no están verificadas.
- **Lo que sí está establecido:** Gagarin era su suplente y presionó para que el vuelo se retrasara. **El fondo es cierto; los adornos no están probados.**

06 LOS OTROS QUE MURIERON AQUEL AÑO

Además de los cuatro, **1967 se llevó a más gente del programa**. En junio murió **Edward Givens** en accidente de tráfico, y en octubre **Clifton Williams** al estrellarse su avión de entrenamiento. Los dos eran astronautas seleccionados y ninguno había volado.

Es un recordatorio de algo que se pierde en el relato heroico: **aquello era una profesión peligrosa a tiempo completo**, no solo en el momento del lanzamiento. Los astronautas volaban aviones experimentales varias veces por semana, y esa parte también mataba.

Y en el bando soviético, el programa lunar siguió acumulando problemas en silencio: el cohete gigante **N1**, el equivalente al Saturno V, **explotó en sus cuatro intentos de lanzamiento** entre 1969 y 1972. Ninguno se hizo público en su momento. Occidente no supo con certeza que la URSS tenía un programa lunar tripulado **hasta los años noventa**.

1967 EN CIFRAS

- 4** muertos en accidentes de vuelo espacial en tres meses
- +2** astronautas muertos ese mismo año en accidentes de avión y tráfico
- 20** meses sin vuelos tripulados americanos
- 4/4** lanzamientos fallidos del cohete lunar soviético N1. Ninguno se hizo público

06 DOS PAÍSES, DOS REACCIONES

EE. UU. · lo hizo público

Apolo 1

LA INVESTIGACIÓN

Comisión oficial, **informe accesible** y comparecencias en el Congreso retransmitidas. Críticas durísimas al contratista y a la propia NASA.

EL COSTE

Humillante y caro. Veinte meses sin vuelos tripulados y el programa entero en cuestión.

EL RESULTADO

Se corrigió. Nave rediseñada, cultura cambiada, y la Luna en dos años y medio.

URSS · lo enterró

Soyuz 1

LA INVESTIGACIÓN

Funeral de Estado con honores y **ninguna investigación pública**. Sin informe, sin responsabilidades visibles.

EL COSTE

Dieciocho meses de programa parado, **y nadie fuera supo por qué**. Ni siquiera dentro se depuró nada.

EL RESULTADO

La Soyuz **también se corrigió** — acabó siendo la nave más fiable y longeva de la historia, aún en servicio. Pero el programa lunar nunca recuperó el retraso.

La lección de fondo, que vuelve en el Challenger y en Chernóbil: un sistema que puede admitir sus errores en público se corrige más rápido que uno que no puede. No es cuestión de tener mejores ingenieros — es cuestión de **si las malas noticias pueden subir por la jerarquía sin que nadie las frene**.

07 TRES COSAS QUE CASI NADIE SABE

El limón de Grissom

Semanas antes, harto de los fallos del simulador, **colgó un limón** de él — el símbolo americano de un producto defectuoso. Su mujer contó después que le había dicho: «**si pasa algo grave, no será culpa nuestra**».

ESTABA ADVERTIDO

El nombre llegó después

La misión se llamaba oficialmente **AS-204**. Las viudas pidieron que se la reconociera como **Apolo 1**, y la NASA aceptó. Por eso no hay Apolo 2 ni 3: se saltó directamente al 4.

UN NOMBRE PÓSTUMO

El plato de la escotilla

La escotilla nueva se probó miles de veces. Y en las siguientes misiones, **los astronautas la abrían y cerraban en cada entrenamiento** solo por comprobarlo. Nadie volvió a dar ese detalle por supuesto.

7 SEGUNDOS

08 EL PATRÓN QUE SE REPITE

CUATRO ACCIDENTES, LA MISMA ESTRUCTURA	
Apolo 1 1967 · 3 MUERTOS	Escotilla y atmósfera criticadas por los propios astronautas. Prisa por cumplir el plazo de Kennedy
Soyuz 1 1967 · 1 MUERTO	Defectos detectados por los ingenieros. Prisa por una fecha simbólica
Challenger 1986 · 7 MUERTOS	Los ingenieros avisaron del frío la noche antes. Prisa por el calendario de lanzamientos
Columbia 2003 · 7 MUERTOS	Los desprendimientos de espuma se habían normalizado tras años viéndolos. Riesgo convertido en rutina
Lo común EN LOS CUATRO	Nadie ocultó nada: la información existía y estaba escrita . Lo que falló fue que llegara arriba y que alguien parara el reloj

Lo que se hizo bien después

La NASA institucionalizó que **cualquier técnico podía detener una cuenta atrás** sin tener que justificarse. Sobre el papel, ese poder de veto sigue existiendo hoy — el problema es que se ejerce menos cuando aprieta el calendario.

Lo que quedó de Komarov

Los astronautas del Apolo 15 dejaron en la Luna una placa con los nombres de los **catorce caídos** de ambos programas hasta entonces, soviéticos incluidos. Komarov está ahí. **Sigue en la superficie lunar**.

MURIERON TRES EN TIERRA Y ESO SALVÓ A LOS DEMÁS

Es la conclusión más incómoda de toda la serie y la sostuvieron los propios astronautas: **aquel incendio se produjo en el único sitio donde se podía averiguar la causa**. En vuelo habría sido una nave perdida sin explicación, y probablemente el final del programa. La carrera a la Luna se ganó en 1969, pero **se salvó en enero de 1967. Ver Ficha E11 · El transbordador**, donde el mismo patrón vuelve dos veces, y **Ficha E08 · Apolo 11**.